TUGAS JOBSHEET 7

Athasyah Addin Satriya Abdi

TI – 1C / 05

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        Double nilai, tertinggi = 0.0, terendah = 100.0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            System.out.print("Masukan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac SiakadFor05.java } ; if
r05 }
Masukan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi : 90.1
Nilai terendah : 55.3
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```

Pertanyaan:

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
   Jawab: for (int i = 1; i <= 10; i++) {} dengan masing masing fungsi:
   - (int i = 1): menentukan nilai awal variabel i, yaitu 1.
   - Kondisi (i <= 10): menentukan apakah perulangan masih dijalankan. Perulangan berlangsung selama i kurang dari atau sama dengan 10.
   -Increment (i++): menambah nilai i sebanyak 1 setiap kali satu putaran selesai.
   -Badan perulangan (body): perintah yang dijalankan berulang kali

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Jawab: Variabel tertinggi diinisialisasi dengan nilai 0.0 karena diasumsikan nilai mahasiswa minimal 0. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar daripada nilai tertinggi, nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya.

   Sementara itu, variabel terendah diinisialisasi dengan nilai 100.0 karena diasumsikan nilai maksimal mahasiswa adalah 100. Jika nilai yang dimasukkan lebih kecil daripada nilai terendah, nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

   Jawab: Potongan kode tersebut berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari seluruh nilai mahasiswa yang dimasukkan.

   Alur kerja:

   - **Program membandingkan nilai mahasiswa yang baru dimasukkan dengan variabel tertinggi.**
   - **Jika nilai lebih besar daripada tertinggi, variabel tertinggi diperbarui dengan nilai tersebut.**
   - **Program membandingkan nilai mahasiswa dengan variabel terendah.**
   - **Jika nilai lebih kecil daripada terendah, variabel terendah diperbarui dengan nilai tersebut.**
   - **Proses tersebut diulang sampai seluruh nilai 10 mahasiswa selesai dimasukkan.**

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        Double nilai, tertinggi = 0.0, terendah = 100.0;
        int lulus = 0, tidaklulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            System.out.print("Masukan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidaklulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus : " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus : " + tidaklulus);
        sc.close();
    }
}
```

Jawab:

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac SiakadFor05.java
r05 }
Masukan nilai mahasiswa ke-1: 75
Masukan nilai mahasiswa ke-2: 34
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 66
Masukan nilai mahasiswa ke-4: 54
Masukan nilai mahasiswa ke-5: 67
Masukan nilai mahasiswa ke-6: 98
Masukan nilai mahasiswa ke-7: 56
Masukan nilai mahasiswa ke-8: 45
Masukan nilai mahasiswa ke-9: 78
Masukan nilai mahasiswa ke-10: 45
Nilai tertinggi : 98.0
Nilai terendah : 34.0
Jumlah mahasiswa lulus : 5
Jumlah mahasiswa tidak lulus : 5
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```

5. **Commit dan push kode program ke Github**

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac SiakadWhile05.java } ; if ($?) { java Siak
adWhile05 }
Masukan jumlah mahasiswa: 5
Masukan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!
Masukan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukan lagi nilai yang valid!
Masukan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```

Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

nilai < 0 || nilai > 100

continue

Jawab:

- **Fungsi nilai < 0 || nilai > 100 untuk mengecek apakah nilai dibawah 0 atau diatas 100 jika ya akan masuk ke dalam if**
- **Fungsi continue untuk melewati sisa perintah pada putaran saat ini, lalu lanjut ke putaran berikutnya.**

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

Jawab: i++ dituliskan di akhir perulangan while agar variabel i bertambah setelah perintah di dalam perulangan selesai dijalankan. Jika ditaruh diawal, meskipun kita menginput nomor yang tidak valid program akan tetap lanjut ke perulangan berikutnya

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Jawab: 19 kali

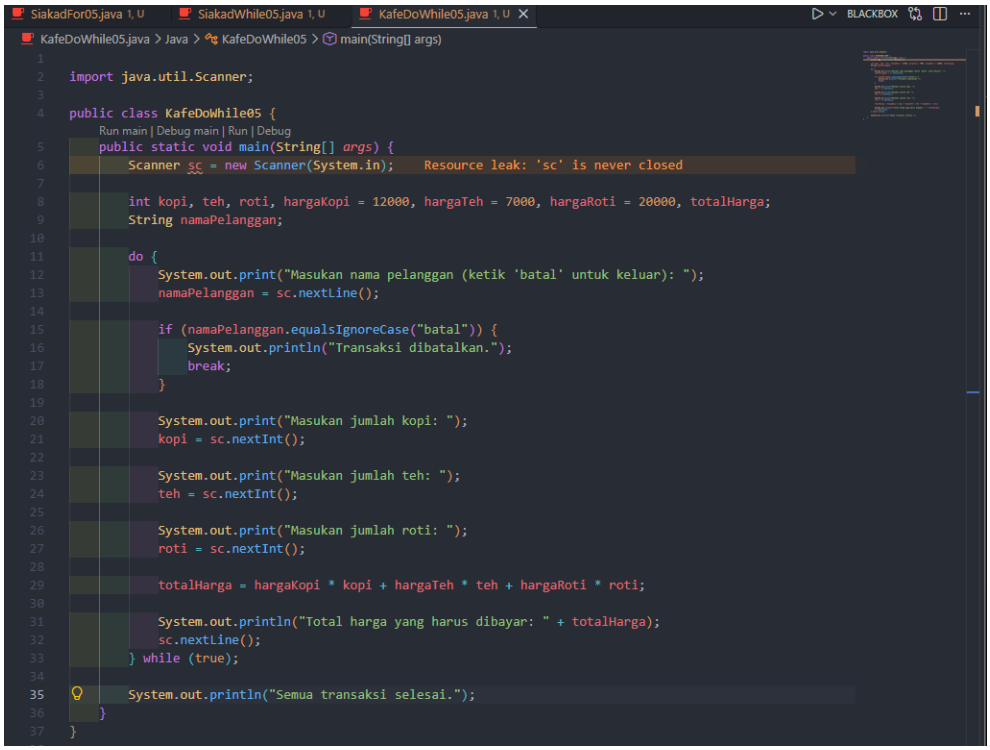
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

Jawab:

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
```

5. **Commit dan push kode program ke Github**

Percobaan 3



```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        int kopi, teh, roti, hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000, totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Masukan jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukan jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukan jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = hargaKopi * kopi + hargaTeh * teh + hargaRoti * roti;

            System.out.println("Total harga yang harus dibayar: " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac KafeDoWhile05.java } ; if ($?) { java KafeDoWhile05 }
Masukan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Masukan jumlah kopi: 3
Masukan jumlah teh: 0
Masukan jumlah roti: 1
Total harga yang harus dibayar: 56000
Masukan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Masukan jumlah kopi: 1
Masukan jumlah teh: 4
Masukan jumlah roti: 2
Total harga yang harus dibayar: 80000
Masukan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```

Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Jawab: Perulangan dilakukan 1 kali. Hal ini karena do-while menjalankan isi perulangan terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi di bagian while.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawab: Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika nama pelanggan yang dimasukkan sama dengan "batal", tanpa membedakan huruf besar dan kecil.

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?
   Jawab: Nilai true pada while (true) berfungsi untuk membuat perulangan berjalan terus-menerus atau infinite loop selama tidak ada perintah yang menghentikannya.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawab: Perulangan do-while tetap berjalan karena tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update seperti perulangan for. Perulangan ini menjalankan blok kode terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi di bagian akhir.
Pada program tersebut, kondisi while (true) selalu bernilai benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan baru berhenti ketika perintah break dijalankan setelah pengguna memasukkan nama "batal".

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class PenjualanTiket {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        int HARGA_TIKET = 50000;
        int tiket, totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): ");
            tiket = sc.nextInt();

            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (tiket == 0) {
                break;
            }

            int subtotal = tiket * HARGA_TIKET;
            double diskon = 0;

            if (tiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (tiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double totalBayar = subtotal - (subtotal * diskon);

            totalTiket += tiket;
            totalPenjualan += totalBayar;

            System.out.println("Subtotal    : Rp " + subtotal);
            System.out.println("Diskon      : " + (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar : Rp " + totalBayar);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("===== RINGKASAN PENJUALAN =====");
        System.out.println("Total tiket terjual : " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan     : Rp " + totalPenjualan);

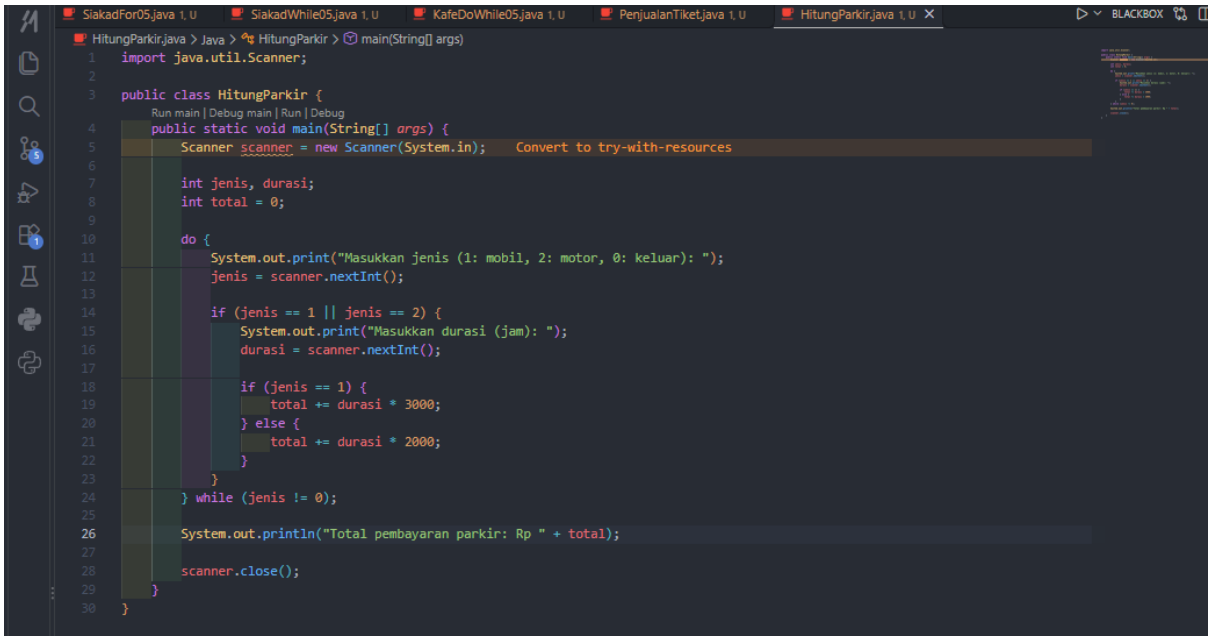
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac PenjualanTiket.java } ; if ($?) { java PenjualanTiket }
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 7
Subtotal    : Rp 350000
Diskon      : 10.0%
Total bayar : Rp 315000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 11
Subtotal    : Rp 550000
Diskon      : 15.0%
Total bayar : Rp 467500.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 0
===== RINGKASAN PENJUALAN =====
Total tiket terjual : 18
Total penjualan     : Rp 782500.0
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```

Tugas 2



```java
import java.util.Scanner;

public class HitungParkir {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        int jenis, durasi;
        int total = 0;

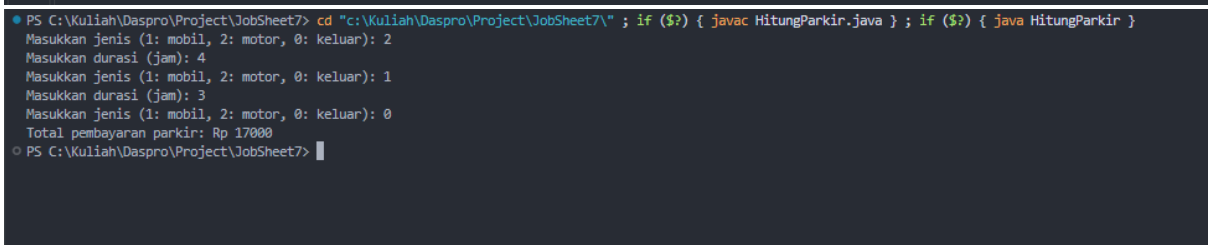
        do {
            System.out.print("Masukkan jenis (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): ");
            jenis = scanner.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi (jam): ");
                durasi = scanner.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

        scanner.close();
    }
}
```



```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7\" ; if ($?) { javac HitungParkir.java } ; if ($?) { java HitungParkir }
Masukkan jenis (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 2
Masukkan durasi (jam): 4
Masukkan jenis (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 1
Masukkan durasi (jam): 3
Masukkan jenis (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 17000
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet7>
```